

# מאגר שאלות — פרק 2: בעיות גובה ומרחק — זוויות רום ושפל

24 שאלות · טריגונומטריה · פרק 2 — זווית רום, זווית שפל ובעיות מילוליות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' — רום או שפל 🧐 (שאלות 1-5)

- הגדירו במילים זווית רום.
- הגדירו במילים זווית שפל.
- עומדים בגג ומביטים אל אדם ברחוב — איזו זווית?
- מדוע זווית השפל מ-A ל-B שווה לזווית הרום מ-B ל-A?
- ביחס לאיזה קו נמדדות זוויות רום ושפל?

## חלק ב' — גובה ומרחק בסיסי 🧐 (שאלות 6-10)

- עמוד מטיל צל 8 מ' בזווית רום שמש  $40^\circ$ . גובה העמוד? ( $\tan 40^\circ \approx 0.839$ )
- סולם 6 מ' נשען בזווית  $70^\circ$  לקרקע. לאיזה גובה מגיע? ( $\sin 70^\circ \approx 0.94$ )
- בניין 45 מ' נראה בזווית רום  $30^\circ$ . המרחק לבסיסו? ( $\tan 30^\circ \approx 0.577$ )
- חוט עפיפון 50 מ' בזווית  $53^\circ$ . גובה העפיפון? ( $\sin 53^\circ \approx 0.799$ )
- מגדל 60 מ' — מכונת נראית בזווית שפל  $35^\circ$ . מרחקה? ( $\tan 35^\circ \approx 0.700$ )

## חלק ג' — מציאת זווית 🔍 (שאלות 11-14)

- עמוד 15 מ' מטיל צל 15 מ'. זווית רום השמש?
- מגדל 30 מ' — נקודה במרחק 30 מ'. זווית הרום לראשו?
- סולם 4 מ' מגיע לגובה 2 מ' על קיר. הזווית עם הקרקע? ( $\sin^{-1} 0.5 = 30^\circ$ )
- עץ 20 מ' — צל 34.6 מ'. זווית הרום? ( $\tan^{-1} 0.578 \approx 30^\circ$ )

## חלק ד' — בעיות מילוליות 📖 (שאלות 15-19)

- מהראש של צוק 120 מ' נראית סירה בזווית שפל  $20^\circ$ . מרחק הסירה? ( $\tan 20^\circ \approx 0.364$ )
- מטוס בגובה 1000 מ' נראה בזווית רום  $25^\circ$ . מרחקו האופקי? ( $\tan 25^\circ \approx 0.466$ )

17. אדם 1.7 מ' עומד 15 מ' מבניין, רואה ראשו ב- $60^\circ$ . גובה הבניין? ( $\tan 60^\circ \approx 1.732$ )

18. רוחב נהר: מנקודה נראה עץ בגדה הנגדית בזווית  $50^\circ$  מנקודה 30 מ' לאורך הגדה. (הגדירו את המשולש)

19. מהו יתרון השרטוט בפתרון בעיות מילוליות?

### חלק ה' — שתי תצפיות ואתגר 🔥 (שאלות 20–24)

20. מגדל נראה ב- $30^\circ$ , מתקרבים 40 מ' ונראה ב- $60^\circ$ . גובה המגדל? (בנו מערכת)

21. מדוע חשוב לוודא שהמחשבון במצב מעלות?

22. צופה שעניו ב-1.5 מ' רואה ראש עמוד 10 מ' בזווית רום  $40^\circ$ . מהו המרחק האופקי? ( $\tan 40^\circ \approx 0.839$ )

23. נכון/לא נכון: בבעיית שתי תצפיות מקבלים משוואה אחת בנעלם אחד. נמקו.

24. מהם ארבעת שלבי הפתרון של בעיה מילולית טריגונומטרית?

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. הזווית בין קו האופק לקו הראייה כלפי מעלה.

2. הזווית בין קו האופק לקו הראייה כלפי מטה.

3. זווית שפל.

4. כי קו האופק של הצופה מקביל לקרקע, ואלה זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים.

5. ביחס לקו האופק.

$$6. \quad h = 8 \tan 40^\circ \approx 6.71 \text{ מ'}$$

$$7. \quad h = 6 \sin 70^\circ \approx 5.64 \text{ מ'}$$

$$8. \quad d = 45 / \tan 30^\circ \approx 77.9 \text{ מ'}$$

$$9. \quad h = 50 \sin 53^\circ \approx 39.95 \text{ מ'}$$

$$10. \quad d = 60 / \tan 35^\circ \approx 85.7 \text{ מ'}$$

$$11. \quad \theta = 45^\circ \rightarrow \tan \theta = 1$$

$$12. \quad \theta = 45^\circ \rightarrow \tan \theta = 30/30 = 1$$

$$13. \quad \theta = 30^\circ \rightarrow \sin \theta = 2/4 = 0.5$$

$$14. \quad \theta \approx 30^\circ \rightarrow \tan \theta = 20/34.6 \approx 0.578$$

$$15. \quad d = 120 / \tan 20^\circ \approx 329.7 \text{ מ'}$$

$$16. \quad d = 1000 / \tan 25^\circ \approx 2145 \text{ מ'}$$

**17.**  $h = 1.7 + 15 \tan 60^\circ \approx 1.7 + 25.98 \approx 27.68$  מ'.

**18.** משולש ישר-זווית: ניצב ליד  $30^\circ$  מ', הזווית  $50^\circ \rightarrow$  רוחב הנהר  $30 \tan 50^\circ \approx 35.75$  מ'.

**19.** השרטוט מזהה את המשולש ואת מיקום הנתונים והנעלם.

**20.**  $x \tan 60^\circ = (x+40) \tan 30^\circ \rightarrow x \approx 20$ , גובה  $h = 20 \tan 60^\circ \approx 34.6$  מ'.

**21.** כי במצב רדיאנים כל הערכים הטריגונומטריים יוצאים שגויים.

**22.**  $d = (10 - 1.5)/\tan 40^\circ = 8.5/0.839 \approx 10.13$  מ'.

**23.** נכון — מציבים גובה משותף  $h$  משני המשולשים ומקבלים משוואה אחת בנעלם  $x$ .

**24.** שרטוט; זיהוי המשולש; בחירת יחס (מול/ליד/יתר); כתיבת משוואה ופתרון.